ĐẠI HỌC PHENIKAA

**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA**

# ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

# BÁO CÁO THỰC HÀNH: KIỂM THỬ HIỆU NĂNG WEBSITE


Giảng viên hướng dẫn: Trịnh Thanh Bình

Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc An - 23010283

Khoá: K17 – 2023 – 2027

Lớp tín chỉ: CSE703010-1-3-25(COUR01.LT3)

Chương trình đào tạo: Kỹ thuật phần mềm


**Hà Nội, tháng 4 năm 2026**

# I. GIỚI THIỆU

## 1.1. MỤC TIÊU KIỂM THỬ

Bài báo cáo được tạo ra với mục đích là kiểm thử hiệu năng các website nhờ sử dụng vào công cụ có sẵn trên chrome, Lighthouse, để đánh giá hiệu năng và khả năng hiển thị responsive của các website thực tế.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Đánh giá hiệu năng tải trang trên cả thiết bị di động (Mobile) và máy tính để bàn (Desktop).
- Kiểm tra khả năng hiển thị responsive khi truy cập từ nhiều loại thiết bị khác nhau.
- Phân tích các vấn đề về Accessibility (khả năng tiếp cận), Best Practices và SEO.
- Đề xuất giải pháp cải thiện dựa trên kết quả kiểm thử.

## 1.2. Công cụ và phương pháp

Công cụ sử dụng: Google Lighthouse phiên bản 13.0.2, tích hợp trong Chrome DevTools.

Các website kiểm thử: https://phenikaa-uni.edu.vn/vi, https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox, https://www.youtube.com/?app=desktop&hl=vi

Cách thực hiện: Mở Chrome DevTools (F12) → Tab Lighthouse → Chọn danh mục đánh giá → Chạy phân tích lần lượt ở chế độ Mobile và Desktop.

Số lần kiểm thử: 6 lần (3 lần Mobile, 3 lần Desktop), lưu kết quả dạng file HTML.

## 1.3. Thang điểm đánh giá

Lighthouse sử dụng thang điểm 0–100 cho mỗi tiêu chí:

| Điểm | Xếp loại | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| 90 – 100 | Tốt (Good) | Đạt chuẩn |
| 50 – 89 | Cần cải thiện (Needs Improvement) | Cần tối ưu |
| 0 – 49 | Kém (Poor) | Vấn đề nghiêm trọng |

# II. KẾT QUẢ

## 2.1. Bảng điểm tổng hợp tất cả website

Bảng dưới đây tổng hợp điểm số lighthouse của cả 3 website trên cả hai nền tảng mobile và desktop:

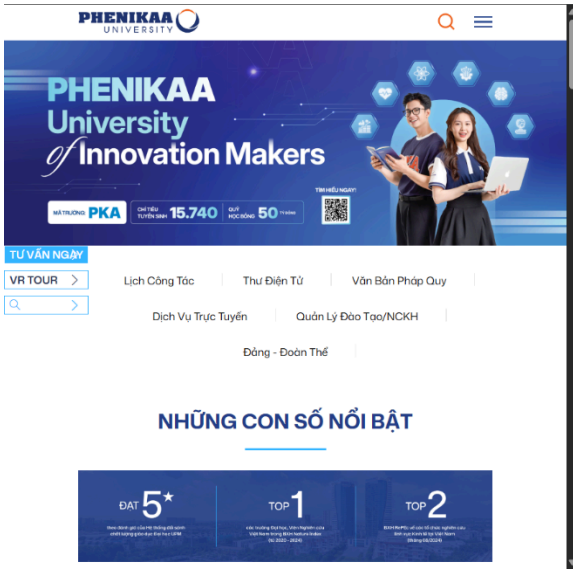
| Tiêu chí / Website | Phenikaa Mobile | Phenikaa Desktop | YouTube Mobile | YouTube Desktop | Gmail Mobile | Gmail Desktop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 48/100 | 54/100 | 1/100 | 56/100 | 56/100 | 47/100 |
| Accessibility | 68/100 | 64/100 | 100/100 | 92/100 | 89/100 | 88/100 |
| Best Practices | 69/100 | 69/100 | 77/100 | 77/100 | 77/100 | 88/100 |
| SEO | 92/100 | 92/100 | 92/100 | 92/100 | 54/100 | 100/100 |

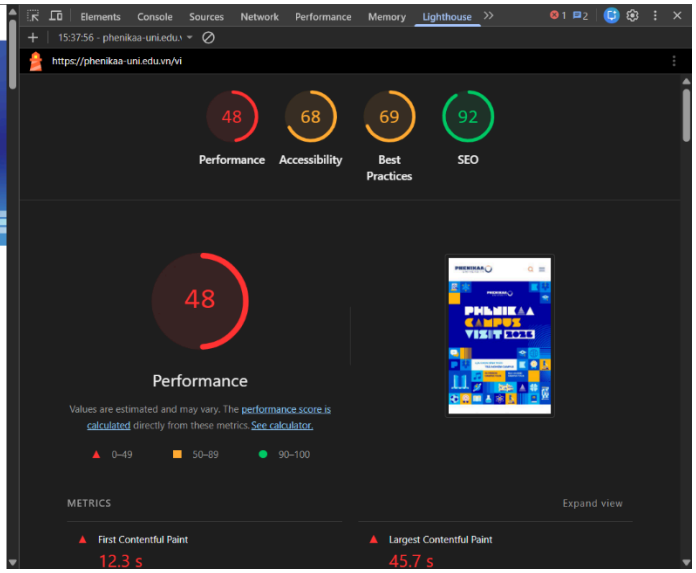
## 2.2. Nhận xét tổng quát

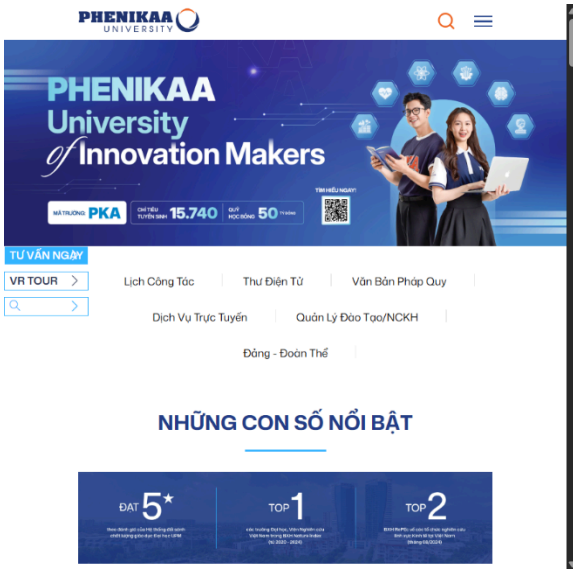
- Performance: YouTube Mobile đạt mức thấp nhất (1/100) do tải quá nhiều script nặng; Phenikaa Mobile đạt kém (48/100); Gmail Desktop thấp (47/100) dù là sản phẩm của Google.
- Accessibility: YouTube Desktop dẫn đầu (92/100); YouTube Mobile đạt hoàn hảo 100/100 nhưng do đây là chế độ desktop giả lập trên mobile; Gmail và Phenikaa còn nhiều lỗi accessibility.
- Best Practices: Gmail Desktop đạt cao nhất (88/100); Phenikaa và YouTube cùng đạt 69/100 và 77/100 với các lỗi tương tự nhau.
- SEO: Gmail Desktop đạt 100/100; Phenikaa và YouTube đạt 92/100; Gmail Mobile chỉ 54/100 vì trang bị chặn index.

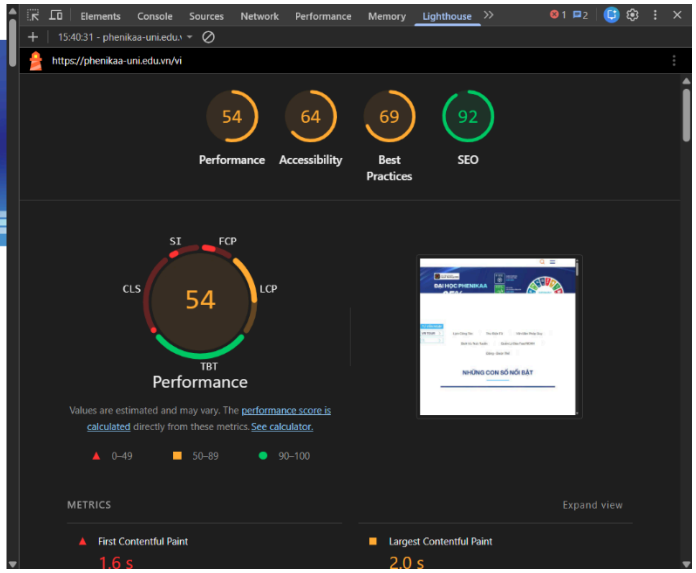
# III. PHÂN TÍCH KIỂM THỬ

## 3.1. Website Phenikaa Uni (phenikaa-uni.edu.vn)




### 3.1.1. Điểm số

| Tiêu chí | Mobile | Desktop | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Performance | 48/100 | 54/100 | Kém trên Mobile; tạm chấp nhận trên Desktop |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Accessibility | 68/100 | 64/100 | Nhiều lỗi cơ bản chưa khắc phục |
| Best Practices | 69/100 | 69/100 | Đồng đều, còn lỗi JavaScript |
| SEO | 92/100 | 92/100 | Tốt – điểm mạnh của website |

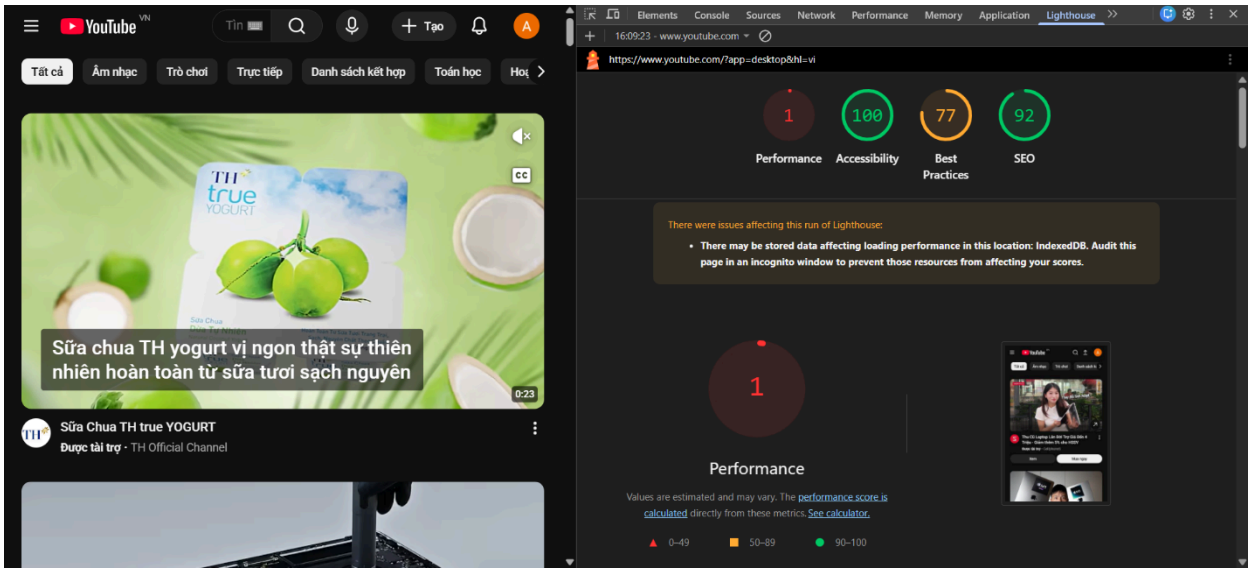
### 3.1.2. Các chỉ số hiệu năng

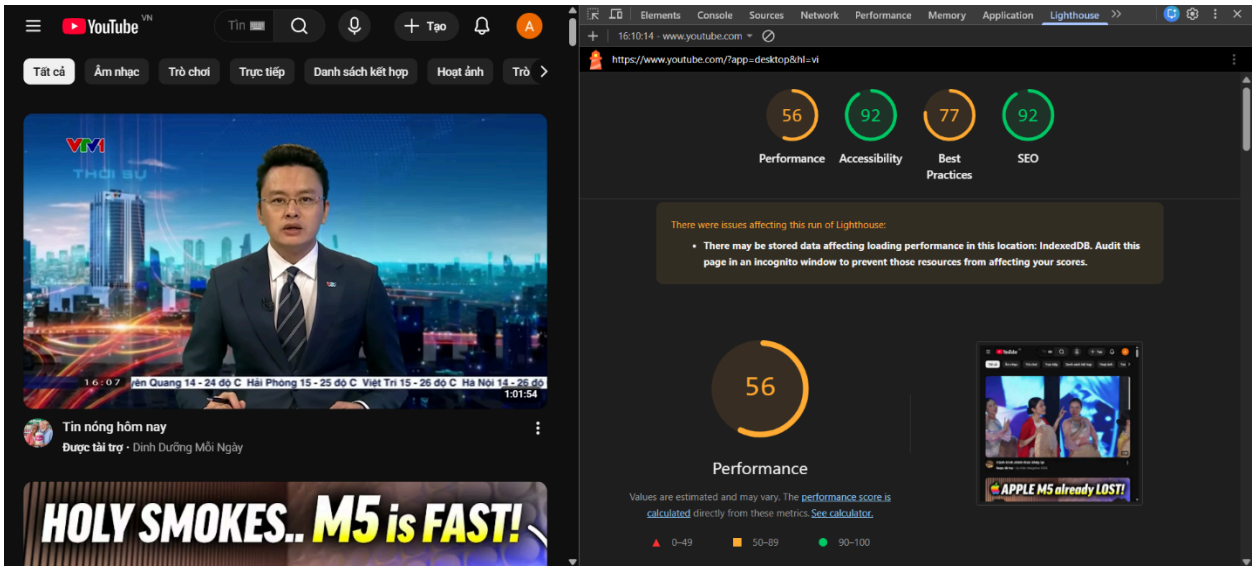
| Chỉ số | Mobile | Desktop | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| First Contentful Paint (FCP) | 12.3 s | 1.6 s | < 1.8s (Tốt) / > 3s (Kém) |
| Speed Index (SI) | 20.1 s | 2.6 s | < 3.4s (Tốt) |
| Largest Contentful Paint (LCP) | 45.7 s | 2.0 s | < 2.5s (Tốt) / > 4s (Kém) |
| Total Blocking Time (TBT) | 330 ms | 10 ms | < 200ms (Tốt) / > 600ms (Kém) |
| Cumulative Layout Shift (CLS) | 0.000 | 1.195 | < 0.1 (Tốt) / > 0.25 (Kém) |
| Time to Interactive (TTI) | 47.1 s | 3.2 s | < 3.8s (Tốt) |
| Server Response Time (SRT) | 630 ms | 760 ms | < 200ms (Tốt) |

### 3.1.3. Vấn đề chính

- LCP Mobile cực kỳ chậm (45.7s) – hình ảnh lớn không được tối ưu cho mobile.
- CLS Desktop = 1.195 – layout bị dịch chuyển nghiêm trọng sau khi tải.
- Server Response Time > 600ms – hạ tầng server chưa đủ nhanh.
- Nhiều lỗi Accessibility: thiếu alt, thiếu lang attribute, contrast thấp.

## 3.2. Website YouTube (youtube.com)




### 3.2.1. Điểm số

| Tiêu chí | Mobile | Desktop | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Performance | 1/100 | 56/100 | Mobile rất tệ; Desktop tạm chấp nhận |
| Accessibility | 100/100 | 92/100 | Xuất sắc |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Best Practices | 77/100 | 77/100 | Third-party cookies, thiếu source maps |
| SEO | 92/100 | 92/100 | Tốt |

### 3.2.2. Các chỉ số hiệu năng

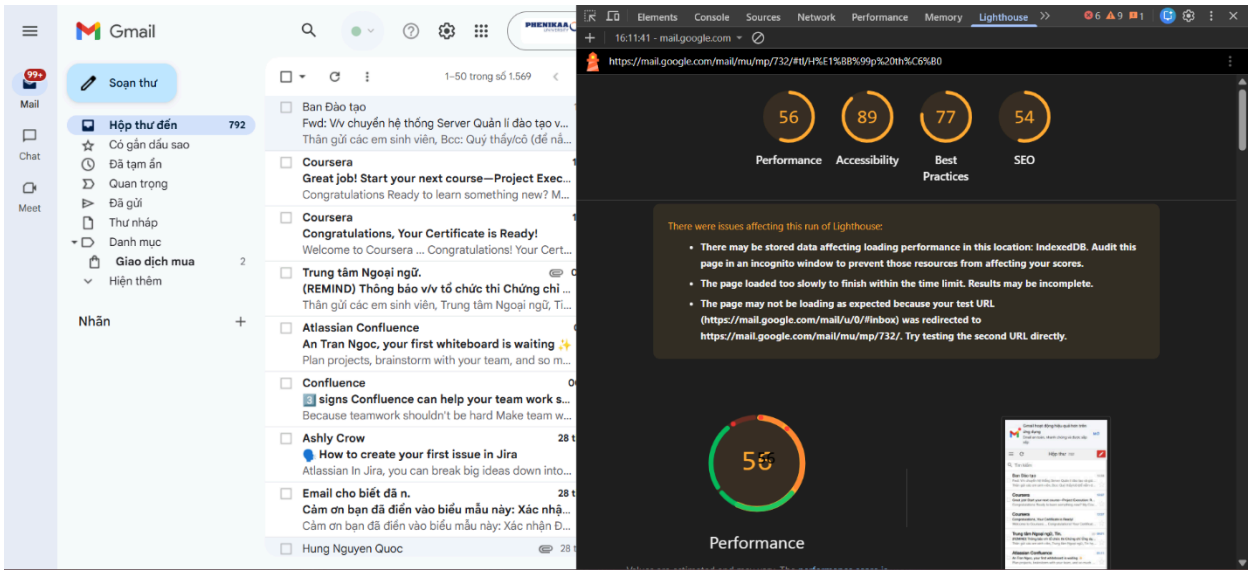
| Chỉ số | Mobile | Desktop | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| First Contentful Paint (FCP) | 15.1 s | 3.8 s | < 1.8s (Tốt) / > 3s (Kém) |
| Speed Index (SI) | 15.1 s | 16.0 s | < 3.4s (Tốt) |
| Largest Contentful Paint (LCP) | 18.3 s | 6.0 s | < 2.5s (Tốt) / > 4s (Kém) |
| Total Blocking Time (TBT) | 3,620 ms | 60 ms | < 200ms (Tốt) / > 600ms (Kém) |
| Cumulative Layout Shift (CLS) | 1.269 | 0.000 | < 0.1 (Tốt) / > 0.25 (Kém) |
| Time to Interactive (TTI) | 24.8 s | 6.1 s | < 3.8s (Tốt) |
| Server Response Time (SRT) | 140 ms | 120 ms | < 200ms (Tốt) |

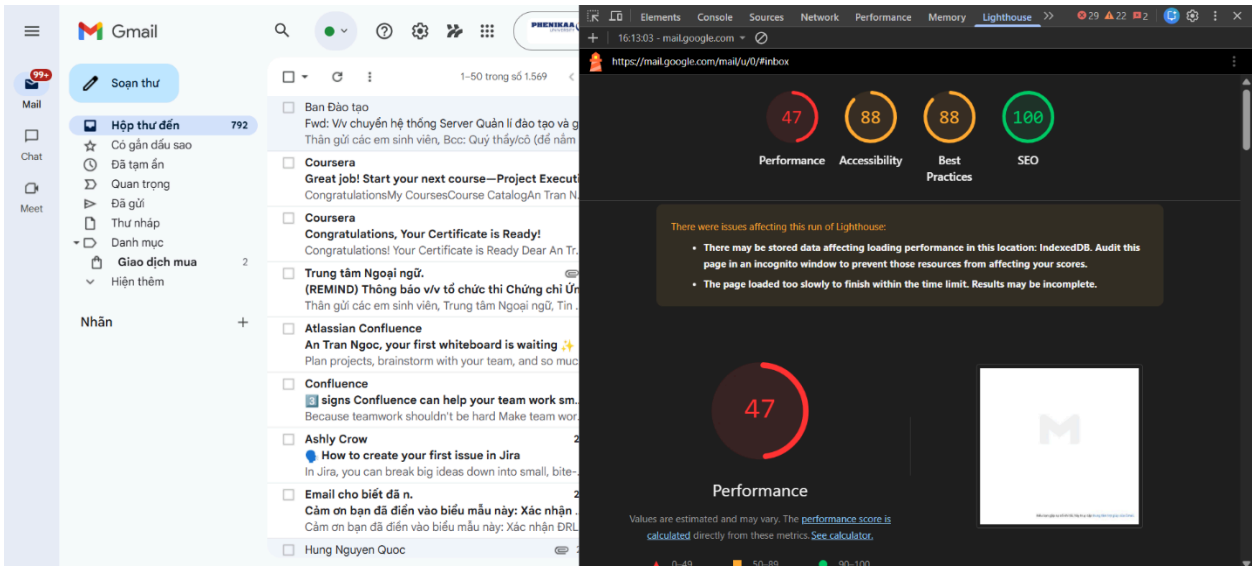
### 3.2.3. Vấn đề chính

- Performance Mobile = 1/100 (thấp nhất trong 3 website) – do YouTube tải phiên bản desktop trên mobile, JavaScript nặng, TBT = 3,620ms.
- Speed Index Desktop = 16.0s rất chậm – nội dung hiển thị dần dần qua nhiều bước tải.
- CLS Mobile = 1.269 – dịch chuyển layout nhiều nhất trong 3 website.
- Điểm tích cực: Server Response Time chỉ 120–140ms – hạ tầng Google rất tốt.

- Accessibility 92–100 – YouTube đầu tư mạnh vào khả năng tiếp cận.

## 3.3. Website Gmail (mail.google.com)




### 3.3.1. Điểm số

| Tiêu chí | Mobile | Desktop | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Performance | 56/100 | 47/100 | Desktop thấp hơn Mobile |
| Accessibility | 89/100 | 88/100 | Khá tốt nhưng còn lỗi ARIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Best Practices | 77/100 | 88/100 | Desktop cao hơn nhờ ít lỗi hơn |
| SEO | 54/100 | 100/100 | Mobile cố tình chặn index – web app |

### 3.3.2. Các chỉ số hiệu năng

| Chỉ số | Mobile | Desktop | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| First Contentful Paint (FCP) | 10.2 s | 0.5 s | < 1.8s (Tốt) / > 3s (Kém) |
| Speed Index (SI) | 10.2 s | 3.3 s | < 3.4s (Tốt) |
| Largest Contentful Paint (LCP) | 13.1 s | 3.5 s | < 2.5s (Tốt) / > 4s (Kém) |
| Total Blocking Time (TBT) | 50 ms | 710 ms | < 200ms (Tốt) / > 600ms (Kém) |
| Cumulative Layout Shift (CLS) | 0.000 | 0.000 | < 0.1 (Tốt) / > 0.25 (Kém) |
| Time to Interactive (TTI) | 13.2 s | 16.9 s | < 3.8s (Tốt) |
| Server Response Time (SRT) | 350 ms | 340 ms | < 200ms (Tốt) |

### 3.3.3. Vấn đề chính

- Gmail Desktop có TTI = 16.9s – trang mất rất lâu để hoàn toàn tương tác được, do đây là SPA phức tạp.
- Total Blocking Time Desktop = 710ms – nhiều JavaScript blocking thread chính.
- SEO Mobile 54/100 vì trang bị chặn index (robots meta tag) – đây là thiết kế có chủ đích, Gmail không muốn bị index.

- FCP Desktop chỉ 0.5s – xuất sắc, tốt nhất trong 3 website.

# IV. SO SÁNH

## 4.1. Xếp hạng theo Performance

| Hạng | Website / Nền tảng | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|
| 1 | YouTube Desktop | 56/100 | TB |
| 2 | Gmail Mobile | 56/100 | TB |
| 3 | Phenikaa Desktop | 54/100 | TB |
| 4 | Phenikaa Mobile | 48/100 | Kém |
| 5 | Gmail Desktop | 47/100 | Kém |
| 6 | YouTube Mobile | 1/100 | Kém |

Nhận xét: YouTube Mobile đứng cuối với điểm 1/100 do tải phiên bản desktop trên mobile. Cả 3 website đều có hiệu năng Mobile thấp hơn Desktop. Không có website nào đạt mức "Tốt" (90+) về Performance.

## 4.2. Xếp hạng theo Accessibility

| Hạng | Website / Nền tảng | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|
| 1 | YouTube Mobile | 100/100 | Tốt |
| 2 | YouTube Desktop | 92/100 | Tốt |
| 3 | Gmail Mobile | 89/100 | TB |
| 4 | Gmail Desktop | 88/100 | TB |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Phenikaa Mobile | 68/100 | TB |
| 6 | Phenikaa Desktop | 64/100 | TB |

Nhận xét: YouTube nổi bật với Accessibility 100/100 (Mobile) và 92/100 (Desktop) – cho thấy đầu tư nghiêm túc vào tiếp cận toàn cầu. Phenikaa Desktop có điểm thấp nhất (64/100) với nhiều lỗi cơ bản.

### 4.3. Xếp hạng theo Best Practices

| Hạng | Website / Nền tảng | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|
| 1 | Gmail Desktop | 88/100 | TB |
| 2 | YouTube Mobile | 77/100 | TB |
| 3 | YouTube Desktop | 77/100 | TB |
| 4 | Gmail Mobile | 77/100 | TB |
| 5 | Phenikaa Mobile | 69/100 | TB |
| 6 | Phenikaa Desktop | 69/100 | TB |

Nhận xét: Gmail Desktop đứng đầu (88/100). Tất cả 3 website đều có lỗi third-party cookies và JavaScript console errors. Không website nào đạt điểm "Tốt" về Best Practices.

### 4.4. Xếp hạng theo SEO

| Hạng | Website / Nền tảng | Điểm | Xếp loại |
|---|---|---|---|
| 1 | Gmail Desktop | 100/100 | Tốt |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Phenikaa Mobile | 92/100 | Tốt |
| 3 | Phenikaa Desktop | 92/100 | Tốt |
| 4 | YouTube Mobile | 92/100 | Tốt |
| 5 | YouTube Desktop | 92/100 | Tốt |
| 6 | Gmail Mobile | 54/100 | TB |

Nhận xét: Gmail Desktop đạt điểm hoàn hảo 100/100. Gmail Mobile chỉ 54/100 vì trang bị chặn index – đây là thiết kế có chủ đích (web app không cần index). Phenikaa và YouTube cùng đạt 92/100 trên cả hai nền tảng.

## V. KẾT LUẬN

### 5.1. Tóm tắt kết quả

| Website | Điểm mạnh nhất | Điểm yếu nhất | Đánh giá tổng thể |
|---|---|---|---|
| Phenikaa Uni | SEO (92) | Performance Mobile (48) | Website cơ bản, cần tối ưu mạnh về hiệu năng mobile và accessibility |
| YouTube | Accessibility (100/92) | Performance Mobile (1) | Hạ tầng tốt nhưng nặng tài nguyên; URL test không đúng cho mobile |
| Gmail | SEO Desktop (100) | Performance Desktop (47) | SPA phức tạp, một số điểm thấp là có chủ đích; CLS tốt trên cả hai nền tảng |

## 5.2. Bài học rút ra

- Lighthouse là công cụ miễn phí, mạnh mẽ giúp phát hiện nhanh các vấn đề kỹ thuật của website.
- Hiệu năng Mobile luôn thấp hơn Desktop – tối ưu cho mobile là yêu cầu bắt buộc trong thời đại di động.
- Website lớn như YouTube và Gmail của Google vẫn có điểm Performance chưa cao – hiệu năng web là thách thức với tất cả.
- SEO và Accessibility là hai tiêu chí có thể cải thiện nhanh nhất với chi phí thấp nhất (thêm alt, lang, tiêu đề heading đúng thứ tự...).
- Kiểm thử định kỳ bằng Lighthouse giúp theo dõi sự thay đổi và duy trì chất lượng website theo thời gian.